

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL [3] – Konsep Dasar Pemograman Berorientasi Objek



Rimbhi Putri Aulia Azzahra

103132400018

PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) adalah metode pengembangan sistem berbasis objek dengan empat pilar utama: abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Dalam PBO, kelas berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) yang memuat atribut dan *method*, sedangkan objek merupakan wujud nyata hasil instansiasinya. Data di dalam kelas dikelola melalui *instance field* yang unik untuk tiap objek dan *class field* (static) yang dipakai bersama. Selain itu, Java memanfaatkan kata kunci *this* untuk merujuk pada objek yang sedang berjalan, serta membedakan pengiriman parameter menjadi *pass by value* untuk tipe data primitif dan *pass by reference* untuk tipe data kompleks seperti array dan objek.

B. Guided

1. [Abstraksi]

```
package Guided.Abstraksi_Guided;

public class Kucing {
    String nama;
    String ras;

    void bersuara () {
        System.out.println(nama + ras + "meow");
    }
}

public class Abstraksi {
    public static void main(String[] args) {
        Kucing aren = new Kucing ();

        aren.nama = "Aren Gentong ";
        aren.ras = "Mujaer";
        aren.bersuara();
    }
}
```

Output:

```
Aren Gentong Mujaermeow
PS D:\Data Science\Semester 5\praktikum pbo\praktikum-pbo-ps1ds-05-r
```

2. [Enkapsulasi]

```
package Guided;

public class Enkapsulasi {
    private int saldo = 0;

    public void tambahSaldo(int jumlah){
```

```

        saldo = saldo + jumlah;
        System.out.println("Saldo berhasil ditambahkan");
    }

    public void tampilkanSaldo() {
        System.out.println("Saldo Anda: " + saldo);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Enkapsulasi rek = new Enkapsulasi();
        rek.tambahSaldo(20000000);
        rek.tampilkanSaldo();
    }
}

```

Output:

```

Saldo berhasil ditambahkan
Saldo Anda: 20000000
PS D:\Data Science\Semester 5\praktikum pbo\praktikum-pbo-ps1ds-05-

```

3. [Circle]

```

package Guided;

public class circle {
    public static final double PI = 3.14159;

    public static double radiansToDegrees(double rads) {
        return rads * 180 / PI;
    }

    public double r;

    public double area() {
        return PI * r * r;
    }

    public double circumference() {
        return 2 * PI * r;
    }
}

```

C. Unguided

1. [Suhu Harian]

Sebuah tim mengumpulkan suhu harian suatu kota selama satu minggu (7 hari) dari sensor otomatis. Data ini sudah tersedia sebagai array di `main` sebelum diserahkan untuk diolah. Pada salah satu hari, sensor gagal mengirim data. Hari yang gagal terekam ditandai dengan sebuah nilai penanda pada array, karena suhu asli tidak mungkin sebesar itu. Nilai penanda ini sama untuk semua data suhu yang diolah kapan pun dan oleh siapa pun bukan sesuatu yang berbeda-beda tiap kali data dibuat sehingga sebaiknya ditulis satu kali saja sebagai aturan tetap milik class, bukan diketik ulang sebagai angka `-1.0` di setiap method yang membutuhkannya. Buatlah satu class yang bertugas mengolah data suhu ini memeriksa apakah ada data kosong, mengisinya, dan menghasilkan statistik dasar dari data yang sudah bersih. Dengan di dalam class harus terdapat:

- Menyimpan data suhu 7 hari, dibuat dari array suhu mentah yang sudah ada di `main` (index array mewakili hari).
- Menyimpan nilai penanda data kosong (`-1.0`) sebagai aturan tetap milik class, yaitu class field yang nilainya tidak dapat diubah dan dipakai bersama oleh semua object.
- Menampilkan seluruh data apa adanya, menandai hari yang kosong secara jelas.
- Mencari apakah ada hari yang kosong, dan di index berapa, karena index inilah yang nanti dipakai untuk proses pengisian data.
- Mengisi hari yang kosong, menggunakan index dari poin 4, dengan nilai perkiraan berdasarkan rata-rata suhu satu hari sebelum dan satu hari sesudahnya.
- Menghitung rata-rata suhu dari data yang sudah bersih.

Jawaban:

```
package Unguided;

import java.util.Arrays;
import java.util.Locale;

class PengolahSuhu {
    // 1. Menyimpan data suhu 7 hari (private untuk menjamin
    enkapsulasi)
```

```

private double[] suhuHarian;

// 2. Class Field: Penanda data kosong (-1.0) yang bernilai
tetap
public static final double NILAI_KOSONG = -1.0;

public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {
    this.suhuHarian = suhuHarian;
}

//Method untuk menampilkan seluruh data suhu harian.

public void tampilkanData() {
    for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
        if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) { // Menggunakan
class field NILAI_KOSONG
            System.out.println("Hari " + (i + 1) + " :
(kosong)");
        } else {
            System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : " +
suhuHarian[i] + "°C");
        }
    }
}

// Method untuk mencari index hari yang datanya kosong (-
1.0).

public int cariIndexKosong() {
    for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
        // Menggunakan class field NILAI_KOSONG, bukan
mengetik angka -1.0
        if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

// Method untuk mengisi data yang kosong (imputasi time-
series) berdasarkan rata-rata
public void isiDataKosong() {
    int indexKosong = cariIndexKosong();
    if (indexKosong != -1) {
        // Rumus imputasi: (suhuHarian[i-1] + suhuHarian[i+1])
/ 2
        suhuHarian[indexKosong] = (suhuHarian[indexKosong - 1]
+ suhuHarian[indexKosong + 1]) / 2;
    }
}

```

```

    }
}

//Method untuk menghitung rata-rata suhu
public double hitungRataRata() {
    double total = 0;
    for (double suhu : suhuHarian) {
        total += suhu;
    }
    return total / suhuHarian.length;
}
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Menyiapkan data suhu mentah 7 hari
        double[] suhuHarian = { 30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4,
30.8, 32.9 };

        // 2. Instansiasi object PengolahSuhu
        PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

        // Menampilkan data suhu awal
        System.out.println("=== Data Suhu Awal ===");
        pengolah.tampilkanData();

        System.out.println();
        // Mencari dan menampilkan index hari kosong
        int indexKosong = pengolah.cariIndexKosong();
        System.out.println("Index hari kosong (dimulai dari 0): "
+ indexKosong);

        // 3. Menjalankan proses imputasi
        pengolah.isiDataKosong();

        System.out.println();
        // 4. Menampilkan data suhu setelah pengisian beserta
rata-ratanya
        System.out.println("=== Data Suhu Setelah Pengisian ===");
        pengolah.tampilkanData();

        System.out.println();
        // Menggunakan Locale.US agar pemisah desimal menggunakan
tanda titik (.)
        System.out.printf(Locale.US, "Rata-rata : %.2f°C\n",
pengolah.hitungRataRata());

        System.out.println();

```

```

        // 5. Menampilkan isi array variabel suhuHarian di main
        System.out.println("Isi array suhuHarian di main setelah
isiDataKosong() dijalankan:");
        System.out.println(Arrays.toString(suhuHarian));
        System.out.println("(ikut berubah: constructor menyimpan
referensi array yang sama)");
    }
}

```

Output:

```

=== Data Suhu Awal ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : (kosong)
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Index hari kosong (dimulai dari 0): 3

=== Data Suhu Setelah Pengisian ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : 29.1°C
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Rata-rata : 29.39°C

Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong() dijalankan:
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]
(ikut berubah: constructor menyimpan referensi array yang sama)

```

D. Penjelasan

- Kelas PengolahanSuhu bersifat private untuk menerapkan konsep dari enkapsulasi, pada atribut ini menyimpan data suhu selama 7 hari. Terdapat class field (Nilai_Kosong) terdapat yang static dan final yang nilainya tetap (-0.1) dan tidak boleh dirubah.
- Constructor menggunakan nama parameter yang sama dengan atribut yaitu suhuHarian, sehingga kata kunci 'this' bisa digunakan secara eksplisit untuk atribut kelasnya.
- Terdapat 4 method yang digunakan diantaranya:

- `tampilkanData()`: menggunakan for untuk mengecek setiap elemen, jika elemen sama dengan `Nilai_Kosong` maka paparkan (kosong) tapi jika tidak, maka akan mengeluarkan nilai suhu dan unit ($^{\circ}\text{C}$).
- `cariIndexKosong()`: mencari data yang nilainya -1.0 terdapat di index ke berapa, jika tidak ada nilai -0.1 maka keluar hasil -1.
- `isiDataKosong()`: setelah mendapatkan index data yang kosong, selanjutnya akan diisi dengan menggunakan imputasi $\text{suhuHarian}[i] = (\text{suhuHarian}[i-1] + \text{suhuHarian}[i+1]) / 2$
- `hitungRataRata()`: menjumlahkan semua nilai suhu yang sudah di bersihkan, lalu membaginya dengan jumlah datanya (7 hari) untuk mendapatkan nilai rata-ratanya.
- **Class Main**: diawali dengan menyiapkan variabel `suhuHarian` yang berisi data suhu mentah selama 7 hari, dimana terdapat satu data kosong yang ditandai dengan angka -0.1. kemudian array dikirim sebagai parameter membuat objek pengolah dari class `PengolahSuhu`, setelah itu program menampilkan daftar suhu awal ke layar. Selanjutnya program menjalankan method `isiDataKosong()` untuk perbaikan isi datanya, setelah data berhasil diperbaiki program menampilkan kembali daftar suhu harian yang sudah bersih dan lengkap, dengan dilanjutkan menghitung nilai rata-rata suhu mingguan. Terdapat konsep *Pass by References* dimana nilai elemen pada array terbukti ikut berubah dari -0.1 menjadi 29.1 karena `PengolahanSuhu` dan method `main`.

E. Kesimpulan

Pada modul 3 ini secara keseluruhan membahas tentang pemahaman mendasar mengenai abstraksi dan enkapsulasi, perbedaan antara class dan objek, serta penggunaan instance field dan class field. Serta implementasi nyata dari konsep-konsep tersebut pada soal unguided untuk membuat program java terkait `suhuHarian` selama 7 hari.